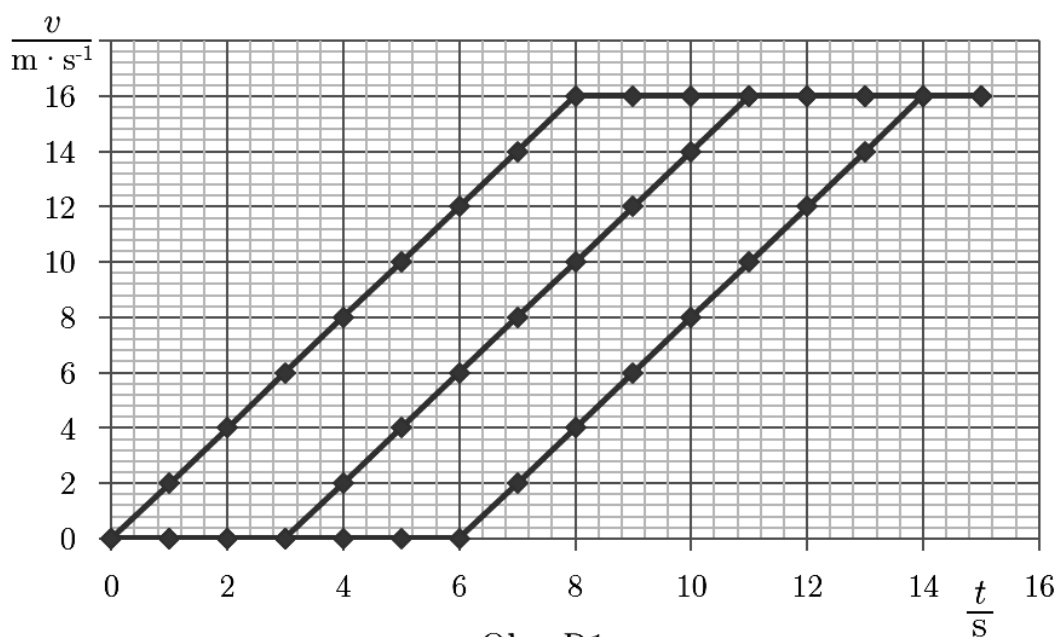


Řešení úloh 1. kola 58. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie C

Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 5, 6, 7), J. Jírů (3), L. Ledvina (4)

- 1.a) Na dosažení rychlosti v_0 potřebuje každý automobil dobu $t = \frac{v_0}{a_0} = 8,0$ s. Za tuto dobu ujede automobil vzdálenost $s = \frac{v_0^2}{2a_0} = 64$ m. Druhý automobil se musí začít rozjíždět později tak, aby platilo $l_1 - l_0 = \frac{a_0 t_1^2}{2}$, tedy o dobu $t_1 = \sqrt{\frac{2(l_1 - l_0)}{a_0}} = 5,0$ s, tedy $t - t_1 = 3,0$ s po výjezdu prvního vozidla, třetí vozidlo 3,0 sekundy po startu druhého vozidla atd. Graf závislosti rychlosti prvních tří vozidel na čase je na obr. R1.

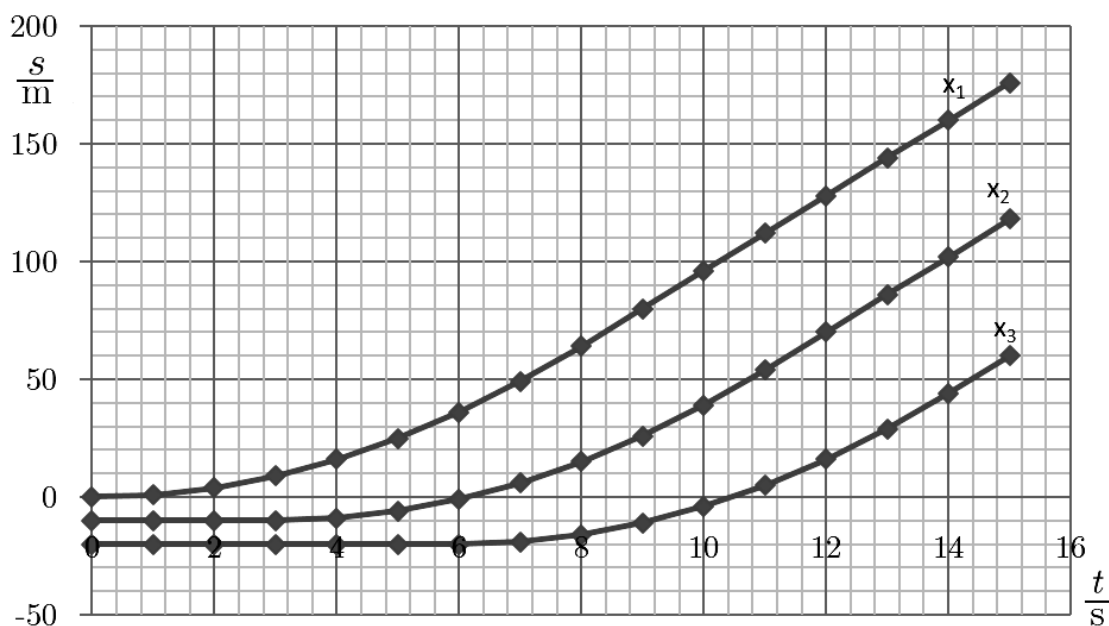
$\frac{t}{s}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$\frac{v_1}{m \cdot s^{-1}}$	0	2	4	6	8	10	12	14	16	16	16	16	16	16	16	16
$\frac{v_2}{m \cdot s^{-1}}$	0	0	0	0	2	4	6	8	10	12	14	16	16	16	16	16
$\frac{v_3}{m \cdot s^{-1}}$	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	8	10	12	14	16	16



Obr. R1

Graf závislosti polohy na čase pro první tři vozidla je na obr. R2.

$\frac{t}{s}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$\frac{x_1}{m}$	0	1	4	9	16	25	36	49	64	80	96	112	128	144	160	176
$\frac{x_2}{m}$	-10	-10	-10	-10	-9	-6	-1	6	15	26	39	54	70	86	102	118
$\frac{x_3}{m}$	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-19	-16	-11	-4	5	16	29	44	60



Obr. R2

5 bodů

- b) Vzdálenost mezi čely vozidel kolony můžeme určit buď jako obsah plochy z grafu (z tabulky) závislosti rychlosti na čase (přičteme počáteční vzdálenost čel vozidel), nebo odečíst přímo z grafu závislosti dráhy na čase

$$\Delta l = v_0(t - t_1) + l_0 = 58 \text{ m.}$$

Vzdálenost mezi vozidly pak bude o délku vozidla kratší $\Delta l - d = 53 \text{ m.}$

2 body

- c) Celková délka kolony při jejím pohybu pak bude $L = (N - 1) \Delta l + d = 1100 \text{ m.}$

1 bod

- d) Při brzdění se musí vzdálenost čel automobilů zmenšit z Δl na l_0 . Proto musí druhý automobil začít brzdit o $\tau = \frac{\Delta l - l_0}{v_0} = 3,0 \text{ s}$ později, než první automobil. Na velikosti zrychlení tato doba nezávisí.

2 body

- 2.a) Kruhová rychlost družice je $v_k = \sqrt{\frac{GM_Z}{R_Z + h}}.$

Družice na oběžné dráze má jak energii kinetickou, tak energii potenciální; na vynesení družice bylo potřeba vykonat práci

$$W = E_k + \Delta E_p = \frac{1}{2}mv_k^2 + GM_Zm \left(\frac{1}{R_Z} - \frac{1}{R_Z + h} \right) = \frac{1}{2}m \frac{GM_Z}{R_Z + h} +$$

$$+ GM_Zm \left[\frac{h}{R_Z(R_Z + h)} \right] = GM_Zm \left[\frac{R_Z + 2h}{2R_Z(R_Z + h)} \right] = 9,8 \cdot 10^{10} \text{ J.}$$

5 bodů

- b) Radiální složka rychlosti pohybující se družice $v_r = \frac{\Delta h}{t} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Protože je tato složka v porovnání s kruhovou rychlostí zanedbatelně malá, můžeme velikost rychlosti družice na oběžné dráze považovat za stálou.

2 body

c) Energie družice na oběžné dráze

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv_k^2 - \frac{GM_Z m}{R_Z + h} = -\frac{GM_Z m}{2(R_Z + h)}$$

se změně o

$$\begin{aligned}\Delta E = F \cdot s = F \cdot v_k \cdot t &= -\frac{GM_Z m}{2(R_Z + h)} + \frac{GM_Z m}{2(R_Z + h - \Delta h)} = \\ &= \frac{GM_Z m}{2} \left[\frac{\Delta h}{(R_Z + h)(R_Z + h - \Delta h)} \right].\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pak } F = \frac{\Delta E}{v_k t} &= \frac{GM_Z m \left[\frac{\Delta h}{(R_Z + h)(R_Z + h - \Delta h)} \right]}{2t \cdot \sqrt{\frac{GM_Z}{R_Z + h}}} = \\ &= \frac{m\Delta h}{2t(R_Z + h - \Delta h)} \sqrt{\frac{GM_Z}{R_Z + h}} = 0,009 \text{ N.}\end{aligned}$$

3 body

3.a) V první fázi se plyn izochoricky ohřívá do okamžiku, kdy tíhová síla pístu je v rovnováze s přírůstkem tlakové síly vzduchu působící na vnitřní plochu pístu. Označíme-li T_1 konečnou teplotu vzduchu tohoto děje, pak platí

$$\frac{p_a}{T_0} = \frac{p_a + \frac{mg}{S}}{T_1}.$$

Z rovnice plyne

$$T_1 = \left(\frac{mg}{p_a S} + 1 \right) T_0. \quad (4)$$

V druhé fázi se plyn izobaricky rozpíná, přitom platí

$$T = \frac{Sh}{Sh_0} T_1 = \frac{h}{h_0} \left(\frac{mg}{p_a S} + 1 \right) T_0 = 955 \text{ K.} \quad (5)$$

3 body

b) Teplo přijaté vzduchem při izochorickém ději je

$$Q_V = \frac{5}{2} n R (T_1 - T_0),$$

kde

$$n = \frac{p_a S h_0}{R T_0}. \quad (6)$$

Užitím rovnic (1) a (3) dostaneme

$$Q_V = \frac{5}{2} m g h_0.$$

Teplo přijaté vzduchem při izobarickém ději je

$$Q_p = \frac{7}{2} n R (T - T_1),$$

dosazením rovnic (1), (2) a (3) dostaneme

$$Q_p = \frac{7}{2} \cdot \frac{p_a S h_0}{R T_0} \cdot R \left(\frac{h}{h_0} T_1 - T_1 \right) = \frac{7}{2} \cdot \frac{p_a S h_0}{R T_0} \cdot R \frac{h - h_0}{h_0} \cdot \frac{mg + p_a S}{p_a S} T_0 = \\ = \frac{7}{2} (h - h_0) (mg + p_a S).$$

Celkové dodané teplo je

$$Q = Q_V + Q_p = \frac{5}{2} m g h_0 + \frac{7}{2} (h - h_0) (mg + p_a S) = \\ = m g \left(\frac{7}{2} h - h_0 \right) + \frac{7}{2} p_a S (h - h_0) = 1,16 \text{ kJ.}$$

4 body

c) Plyn při rozpínání vykoná mechanickou práci

$$W = m g (h - h_0).$$

$$\text{Účinnost pak je } \eta = \frac{W}{Q} = \frac{m g (h - h_0)}{m g \left(\frac{7}{2} h - h_0 \right) + \frac{7}{2} p_a S (h - h_0)} = \\ = \frac{2 (h - h_0)}{7 h - 2 h_0 + \frac{7 p_a S}{m g} (h - h_0)} = 0,0380.$$

3 body

4.a) Pro tlak uvnitř balonku platí

$$P_{\text{in},0} = \frac{4\sigma}{R_0} = 2,0 \text{ kPa}.$$

1 bod

b) Použitím stavové rovnice pro ideální plyn uvnitř balonku dostáváme

$$p_{\text{in},0} \cdot \frac{4}{3} \pi R_0^3 = p_{\text{in}} \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 \quad \Rightarrow \quad p_{\text{in}} = p_{\text{in},0} \cdot \frac{R_0^3}{R^3}. \quad (1)$$

2 body

c) Nyní využijeme znalosti, že povrchového napětí blány způsobuje rozdíl tlaků uvnitř a vně balonku. Pro tlak uvnitř můžeme psát

$$p_{\text{in}} = p_{\text{out}} + \frac{4\sigma}{R}. \quad (2)$$

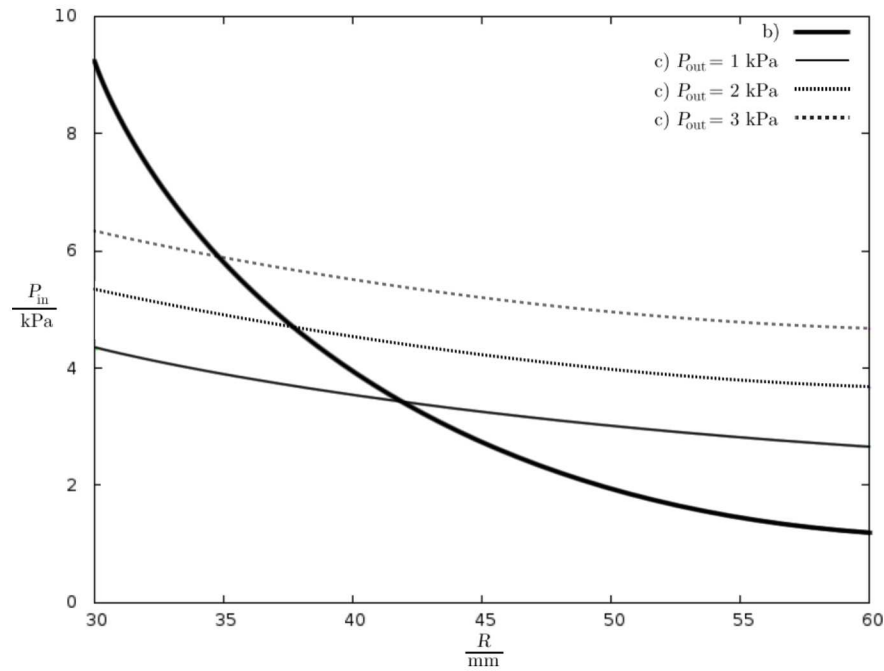
2 body

d) Viz obr. R3.

3 body

e) Protože musí být splněny obě rovnice (1) i (2), jde o průsečíky křivek z úkolu b) a c). $R(p_{\text{out}} = 1 \text{ kPa}) = 42 \text{ mm}$, $R(p_{\text{out}} = 2 \text{ kPa}) = 38 \text{ mm}$, $R(p_{\text{out}} = 3 \text{ kPa}) = 35 \text{ mm}$.

2 body



Obr. R3

- 5.a) Označme $\frac{P}{S}$ tepelný výkon vařiče připadající na plochu dna S . Hmotnost vody, která se vypaří z kotlíku za dobu τ , bude $m = \rho Sh$. Za tuto dobu bylo vodě dodáno teplo

$$P \cdot \tau = ml_v = \rho Shl_v.$$

Na plochu dna tedy připadá tepelný výkon

$$\frac{P}{S} = \frac{\rho hl_v}{\tau} = 1,2 \cdot 10^5 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}.$$

Hmotnost vody, která spadne do kotlíku za dobu τ_1 , je $M = Nm_0 = nSv\tau_1m_0$, kde N je počet kapek, které dopadnou do kotlíku za daný čas.

Teplo potřebné k ohřátí této vody na bod varu je

$$\frac{P_1}{S} = cm_0nv(t_v - t_0) = 3,0 \cdot 10^4 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}.$$

Protože $\frac{P_1}{S} < \frac{P}{S}$, bude voda vřít i za deště.

6 bodů

- b) I za deště se bude voda z kotlíku vypařovat, avšak pomaleji. Hmotnost vypařené vody v čase τ_1 je dána funkčním vztahem $M_v(\tau_1) = \frac{(P - P_1)\tau_1}{l_v}$.

Přírůstek hmotnosti vody v kotlíku v závislosti na čase pak bude

$$\Delta M(\tau_1) = M(\tau_1) - M_v(\tau_1) = nSv\tau_1m_0 - \frac{(P - P_1)\tau_1}{l_v} = \left(nSvm_0 - \frac{P - P_1}{l_v}\right)\tau_1$$

a hladina se bude zvedat o

$$x(\tau_1) = \frac{\Delta M(\tau_1)}{\rho S} = \left(\frac{nv m_0}{\rho} - \frac{\rho h l_v - cm_0nv(t_v - t_0)\tau}{\rho \tau l_v}\right)\tau_1 = k\tau_1,$$

kde $k = 5,1 \cdot 10^{-5} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Doba, za kterou dosáhne hladina původní úroveň, bude $\tau_2 = \frac{h}{k} = 490 \text{ s}$. **4 body**

Alternativní řešení části b): Výkon, kterým se voda před deštěm při varu vypařovala, je roven součtu výkonu potřebného k ohřevu dešťové vody na teplotu varu a výkonu potřebného k vypaření části dešťové vody:

$$\frac{\rho S h l_v}{\tau} = n m_0 S v c (t_v - t_0) + \left(n m_0 S v - \frac{\rho S h}{\tau_2} \right) l_v.$$

Z rovnice plyne

$$\tau_2 = \frac{\rho h l_v \tau}{n m_0 v [c(t_v - t_0) + l_v] \tau - \rho h l_v}.$$

- 6.a) Těleso na nakloněné rovině se začne pohybovat rovnoměrně, když bude splněna podmínka

$$a = g(\sin \alpha - f \cos \alpha) = 0 \Rightarrow f = \tan \alpha.$$

Vztah (2) odvodíme z rovnováhy sil a jednoho ze vztahů pro rovnováhu momentů sil, které na soustavu působí:

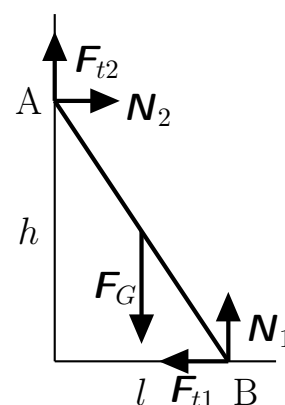
Z rovnováhy sil $f_1 N_1 = N_2$ a z rovnováhy momentů $N_2 h + f N_2 l = m g \frac{l}{2}$ (vzhledem k ose otáčení procházející kolmo

k nákrešně bodem B) a $N_1 l = f_1 N_1 h + m g \frac{l}{2}$ (vzhledem k ose otáčení procházející kolmo k nákrešně bodem A) úpravou

$$N_2 h + f N_2 l = N_1 l - f_1 N_1 h,$$

$$f_1 N_1 h + f f_1 N_1 l = N_1 l - f_1 N_1 h,$$

$$2f_1 h + f f_1 l = l \Rightarrow f_1 = \frac{l}{2h + fl}.$$



Obr. R4

- b) Plastové pravítko na dřevěném

- Kovové pravítko na dřevěném

$\frac{a}{\text{cm}}$	$\frac{b}{\text{cm}}$	$f = \tan \alpha = \frac{a}{b}$
13,0	50,0	0,26
14,5	50,0	0,29
16,5	49,5	0,33
13,5	50,0	0,27
12,0	49,0	0,35

$\frac{a}{\text{cm}}$	$\frac{b}{\text{cm}}$	$f = \tan \alpha = \frac{a}{b}$
12,0	51,0	0,24
13,0	50,5	0,26
15,0	49,5	0,30
14,5	50,5	0,29
14,5	50,5	0,29

Součinitel tření pro plastové pravítko na dřevěném je $f = (0,30 \pm 0,04)$ s relativní odchylkou 13,3 %, pro kovové pravítko na dřevěném $f = (0,28 \pm 0,03)$ s relativní odchylkou 9,1 %.

Plastové pravítko na stolní desce opřené o dřevěné pravítko (tabulka vlevo), kovové pravítko na stolní desce opřené o dřevěné pravítko (tabulka vpravo):

$\frac{l}{\text{cm}}$	$\frac{h}{\text{cm}}$	$f_1 = \frac{l}{2h + fl}$	$\frac{l}{\text{cm}}$	$\frac{h}{\text{cm}}$	$f_1 = \frac{l}{2h + fl}$
12,0	29,0	0,195	14,1	39,0	0,172
12,7	29,3	0,203	14,8	38,8	0,181
12,9	29,2	0,207	14,5	39,0	0,177
12,5	29,4	0,200	14,4	39,1	0,175
12,6	29,2	0,203	14,2	39,0	0,174

Součinitel tření je pro plastové pravítko na stolní desce opřené o dřevěné pravítko roven $f = (0,202 \pm 0,004)$ s relativní odchylkou 2,2 %, pro kovové pravítko na stolní desce, opřené o dřevěné pravítko $f = (0,176 \pm 0,003)$ s relativní odchylkou 1,9 %.

- 7.a) Hmotnost prázdné lodi označme m . Při plování prázdné lodi platí

$$mg = \rho g ab(c - h). \quad (3)$$

Potopí-li se loď tak, že výška horního okraje lodi nad hladinou vody bude h_1 a výška vody uvnitř lodi bude l (obr. R5), pak bude platit

$$mg + \rho g abl = \rho g ab(c - h_1). \quad (4)$$

Porovnáním vztahů (1) a (2) dostaneme

$$c - h_1 - l = c - h.$$

Rozdíl úrovní hladin vně a uvnitř lodi je tedy časově stálý a je roven počátečnímu rozdílu $c - h = 1,5$ m.

- b) Je-li stejný rozdíl hladin vně a uvnitř lodi, je i stejný rozdíl tlaků v úrovni otvoru a pak podle Bernoulliho rovnice proudí voda do lodi stále stejnou rychlostí. Platí

$$p_0 + \rho g(c - h_1) - (p_0 + \rho gl) = \rho g(c - h_1 - l) = \rho g(c - h) = \frac{\rho v^2}{2},$$

kde p_0 je atmosférický tlak, v je rychlost vody v otvoru a ρ je hustota vody. Pro rychlost vody v otvoru pak dostaneme

$$v = \sqrt{2g(c - h)} = 5,4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

3 body

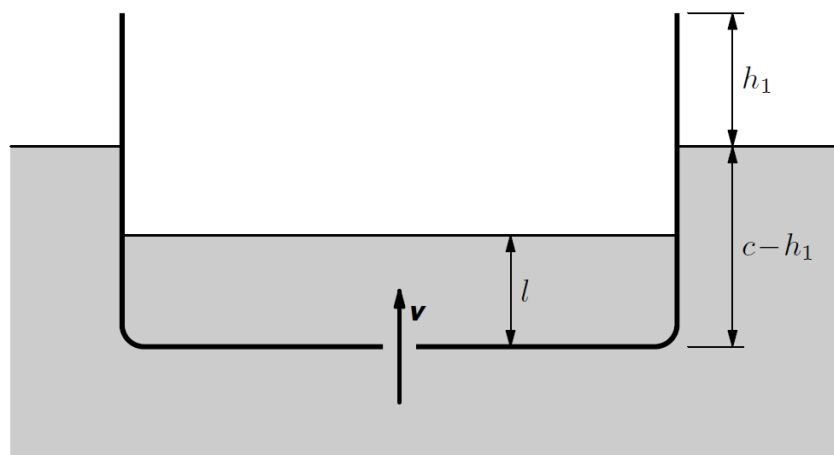
- c) Loď se začne potápět, když bude okolní voda v úrovni jejího horního okraje. Voda uvnitř lodi bude mít v té chvíli objem

$$V = abh = \frac{\pi d^2}{4} v \Delta t.$$

Z toho

$$\Delta t = \frac{4abh}{\pi d^2 \sqrt{2g(c - h)}} = 1,03 \cdot 10^6 \text{ s} = 285 \text{ h} = 12 \text{ dnů}.$$

3 body



Obr. R5